太空安全博弈与国际航天合作

——空间交通管理视角下的太空安全态势与中国对策思考

徐纬地
（国防大学原战略研究所，北京 100091）

摘　要：太空安全与太空交通管理在多方面交织重叠，渗透人类航天的方方面面。当前和近期的太空安全，有几个值得关注的趋势。一是世界各国航天活动频繁，太空国际竞争加剧。这里最突出的现象是低轨小卫星星座竞争，可能改变世界航天格局，也使太空交通管理问题更加突出和紧迫。登月探火再次活跃，预示着太空交通管理可能会走向深空。二是近地轨道空间碎片问题更趋严重。这里不仅有小行星飞掠与撞击地球的风险，还有近地轨道碎片“雾霾式”爆发的风险。而低轨小卫星星座竞争，可能使大爆发提前到来。令人担忧的是，目前防止和抑制空间碎片的国际合作前景并不太乐观。三是太空安全与网络安全正在走向融合，这一趋势既有推动世界航天走向更智能、更精确、成本效益更佳的积极面；也隐含着航天霸权可能气焰更盛的消极面。四是太空国际法规建设高潮已不太遥远。除了频率和轨位资源公平公正分配问题和太空采矿带来的法规问题外，太空交通管理也将是其重点。在这一过程中，技术与政治融合，合作与斗争交织，对所有相关国家和人员的能力、素养都是考验。本文旨在通过太空交通管理视角来考察当前和近期未来太空安全态势，分析中国面临的太空安全威胁和挑战，并就中国的可能对策提出一些建议。

关键词：太空安全态势；太空交通管理；国际航天合作
中图分类号：V11　　**文献标识码**：A

Space Competition and Cooperation: Current Space Security and Chinese Responsive Approaches

XU Wei-di
(Institute of Strategic Studies, National Defense University of People's Liberation Army, Beijing 100091, China)

Abstract: Space security and space traffic management are interwoven and overlapped in many aspects, penetrating all aspects of human space. There are several noteworthy trends in space security at present and in the near future. First of all, space activities around the world are frequent, and international competition in space is intensified. The most prominent phenomenon here is the competition of LEO small satellite constellation, which may change the world space pattern and make the space traffic management problem more serious and urgent. Moon landing and Mars exploration are active again, indicating that space traffic management may need to go to deep space. Secondly, the problem of space debris in low Earth orbit is becoming more and more serious. There is not only the risk of asteroids brushing pass or hitting the Earth, but also the risk of a "haze like" explosion of debris in low Earth orbit. And the competition of

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

LEO small satellite constellation may make the big explosion come ahead of time. Worryingly, the prospect of international cooperation to prevent and suppress space debris is not optimistic. Thirdly, space security and network security are moving towards integration, which not only has the positive side of promoting the world space industry to be more intelligent, more accurate and more cost – effective, but also implies the negative side of space hegemony. Fourthly, the climax of the construction of international space laws and regulations is not far away. In addition to the fair and equitable allocation of frequency and orbit resources and the legal issues brought about by space mining, space traffic management will also be the focus. In this process, the integration of technology and politics, and the interweaving of cooperation and competition will test the ability and quality of all relevant countries and personnel. This paper aims to investigate the current and near future space security situation from the perspective of space traffic management, analyze the space security threats and challenges facing China, and put forward some suggestions on China's possible countermeasures.

Key words: space security situation, space traffic management, international space cooperation

1　引言

太空安全，基本概念是指航天器系统及航天员的安全，涉及国际社会乃至全人类利益的安全问题。本文将太空安全定义为国家安全的战略概念展开论述，研究太空交通管理，不能回避太空安全问题，需要将它放在太空安全的背景下加以考察，事实上，太空交通管理的推进，必然在多方面和很大程度上与太空安全问题紧密交织。

“太空交通管理”（Space Traffic Management，STM）概念是西方航天大国提出来的。按照国际宇航科学院（IAA）的定义，它是指“促进安全进入外层空间、在外层空间操作和从外层空间返回地球而不受物理或无线电频率干扰的一系列技术和管理规定”。严格地说，这一概念并不那么严谨妥当，也许改用“国际太空交通治理”（International Space Traffic Governance，ISTG）概念更为合适。其一，“管理”，应该是指有明确的单一管理者的活动，而“治理”则是指有多个治理主体交互作用的情况；其二，“管理”主要是自上而下进行的活动，而“治理”重在各治理主体之间的协调和妥协；最后，“管理”的对象和任务相对比较清晰简单，而“治理”的对象则要复杂得多。太空交通活动错综复杂，也不存在“明确、单一”的管理主体，实际上是各国航天大国与国际组织之间共同努力，来规范、协调国际社会的航天活动。为了避免概念过多引起误解，本文暂且继续使用“太空交通管理”概念。

中国作为新兴航天大国，面临着一系列来自太空和涉及航天的安全挑战。首先，空间资源的恶性竞争将对中国国家安全构成严重影响。其次，中国在航天事务中发言权、影响力与中国能力地位不匹配的问题也更突出。最后，如何妥善处理太空中的大国关系，尤其是中美太空关系，是中国当前和近期面临的太空安全挑战最突出、最紧迫和最核心问题。中国要反对美国的太空霸权，也要避免走上苏联冷战对抗的老路。除此以外，中国还面临着一些深层的太空安全挑战。首先，太空的非主权化和航天的主权化，这是所有航天大国都无法回避的基本现实和基本矛盾。这一矛盾决定了任何航天大国都不能不发展和维护自己在太空的权益，同时也不能把自己的太空利益无限扩张。这个基本矛盾也决定了太空交通管理的必要性和必然性。其次，航天应用是中国航天能力建设的主要短板之一。这块短板不补上，中国航天的长远后劲就不足。第三，要在国际太空战略博弈中保持不败，中国要努力改善航天事业的成本效益。为此，需要加速航天基础能力建设；坚定不移推进航天国际合作；积极参加国际航天法规建设，参与太空交通管理；加强中国太空资产保护。

2　当前和近期太空安全态势

当前和近期太空安全，有以下几个值得关注的问题和动向。

2.1　太空国际竞争加剧

太空国际竞争加剧，首先表现在大型低轨小卫星星座部署竞争上。美国是这一动向的挑头者

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和领先者。2019年5月，美国SpaceX公司开始实施总体规模多达42000颗星的“星链”组网计划，截至2021年1月，已经进行了17次专项组网发射，将1015颗“星链”卫星送入550～1325km高度的轨道。“星链”对世界航天的各种影响也正在显现。SpaceX的“星链“计划，不仅是世界第一个超大型低轨小卫星星座，也绝非是建立太空WIFI那么简单，该计划的背后不仅有美国官方，还有美国军方的支持[3]，它实际上是在近地轨道“跑马圈地”，是美国推进其太空霸权的新的重大举措。

在美国“星链”计划的影响下，欧洲、印度还有中国都在酝酿各自的低轨小卫星星座计划。毕竟，低轨太空资源有限，谁也不愿意看到被别人尽占的局面。低轨小卫星星座竞争还出现了向400km以下极低轨发展的趋势[4]。

很快SpaceX所发射的星链卫星的数量就将超过此前所有在轨航天器的总和。星链计划实施的影响绝不仅是带来低轨航天器数量的陡增，还将改变世界航天力量对比，甚至可能带来世界航天格局的重大改变。

大型小卫星星座部署和应用有其必然性。各项相关技术成熟了，进入大规模航天应用的新阶段，并推动航天及其他领域相关技术进一步发展。与此同时，这也成为世界各国太空竞争的新领域。可能翻开人类航天活动与航天应用的新篇章。虽然大型低轨小卫星星座并不会完全取代大卫星，但将大大拓展航天器应用，更加充分、广泛与信息网络技术结合，将极大推进人类社会生活进步。

然而，大型低轨小卫星星座竞争，带来一个严峻的问题：地球近地轨道航天器容量的门限是多少❶？近地轨道空间广袤，但并非无限。如果近地轨道资源被一两个国家独占，别的国家怎么办？这就带来低轨太空轨道和频率资源的公平公正分配问题。大型低轨小卫星星座竞争带来的各种现实和潜在的问题，也使交通管理问题变得困难、突出和紧迫。太空交通管理能否有效解决这个问题？目前尚看不到答案。

2.2 近地轨道空间碎片问题更趋严重

根据美国空间监测网（SSN）显示，截至2021年1月，在轨编目空间物体已经超过28000个，质量超过9200t，厘米级碎片多达90多万个，毫米级碎片更是数以亿计[5]。而近地轨道小卫星星座竞争，很可能将使太空碎片危机更加恶化。在SpaceX已经发射的1015颗“星链”卫星中，已经有64颗星失效或再入大气[2]。笔者有一个关于“太空碎片雾霾”的灰暗猜想。经验告诉我们，事物的发展变化，并不总是线性发展的。问题积累和发展到一定阶段，往往会出现由量变到质变，由渐变到突变，由可逆到不可逆的情况。空间碎片问题很可能也是这样：冥冥之中有一个看不见的爆发门限[6]。一旦碎片数量超越了这个门限，就会发生近地轨道空间碎片的“雾霾式”大爆发，并引发碎片损毁航天器，导致碎片越来越多的“凯斯勒效应”[7]。如果真的发生空间碎片“雾霾式”大爆发，近地轨道的航天器可部署性肯定会大大下降，空间碎片危机恶化，最终会不会发展到近地轨道碎片满天，谁也不能使用的局面？

如何控制和推迟低轨“空间碎片雾霾”爆发？采取什么措施来治理近地轨道碎片雾霾？这将是太空交通管理突出而紧迫的任务。

2.3 国际太空军备竞争也在发展❷

美国是太空军备竞争的领头羊。早在2011年，美国国防部就公开宣布，太空环境发生了重要的转变，已经成为“一个明确的对抗性作战域”[8]，为准备打太空战，美国成立了太空军、

❶ 国内外基于在轨碰撞概率的理论计算显示，近地轨道空间物体的容量大约为100000颗。随着轨道确定精度和碰撞预警技术的提高，这个门限可能会稍微提高。

❷ 在这里，笔者的用词是“太空军备竞争”，而不是“太空军备竞赛”。两者之间有联系更有区别。需要说明的是，现在虽然太空军备竞争在发展，但还没有走到军备竞赛的程度。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

太空司令部和太空发展局❶。客观地说，航天技术很多都是基础性、通用性技术，都是可以军民两用的。“星链”计划中的军事用途也正逐渐曝光。如果说，以往美国的太空军事活动和太空武器研发还经常打着民用航天旗号来掩护的话，现在美国更倾向于直截了当地发展太空军事作战能力。这一倾向令人担忧。

地缘战略竞争上天，太空可能出现联盟化。在美国重新强调大国战略的推动下，中美和美俄战略关系中竞争的一面在上升，合作的一面下降。在这一背景下，地面的政治/军事战略联盟对立也出现了向太空发展的趋势。与地面上一样，美国正在谋求建立太空组织军事集团。2020 年 8 月，美军太空司令部司令约翰·雷蒙德访问日本，要将日本拉入太空军事联盟[9]。这将推动日本的军事大国化，并使东亚安全态势更加敏感脆弱。

一个时期以来，各航天大国在登月、探火方面的计划和工程实践非常活跃。这方面尤其引人关注的是美国正大力推进的阿尔忒弥斯计划。2020 年 5 月 15 日，美国国家航空航天局公布了这一有关月球探索的计划。美国打算在 2024 年再次登陆月球，然后在月球建立永久性基地，再以月球为基地向更远的天体进军[10]。这里就带来一个问题：阿尔忒弥斯计划是否意味着月球也要被主权化？围绕着该计划，美国提出了阿尔忒弥斯协定的 10 大原则，只有签署该协定的国家才能参加阿尔忒弥斯计划[11]。显然，美国想要通过签署阿尔忒弥斯协定，组织一个深空探测“志同道合者联盟”，凭借其太空态势感知技术优势，通过建立数据共享联盟，建立标准和规则框架，并掌握太空活动规则制定的主导权。这里的要害在于，美国要签订的是多个双边伙伴关系协定，而不是一个多边国际合作协定。美国要组建的实际是一个完全由自己说了算的太空“战略轴辐体系”❷，这里就有取代《月球条约》和把地缘政治带入将变太空探索的味道了。

太空安全与网络安全正走向融合，航天安全与网络安全结合日趋紧密。2020 年 9 月 4 日，时任美国总统特朗普签署了第 SPD-5 号总统令，就航天系统的网络安全提出要求[12]。这一趋势有其客观合理性，对人类来说，太空和网络空间皆为数据贯通，是一对天然伙伴。无网络不太空，无太空不网络，可能是未来发展趋势。但这里也不无令人担忧的信号：如何防止针对航天系统的网络攻击？防止太空变战场，也是太空交通管理的重要任务。现在，这个任务更重，难度也更大了。

2.4　国际太空法规建设高潮已不遥远

太空竞争加剧，说到底还是地球上国际竞争加剧的结果和衍生现象。太空问题归根结底在地面而不在太空。因为大国关系中竞争面上升，太空的安全竞争也就上升了。太空军备竞争能走多远？能一直走下去么？答案是否定的。笔者曾与一位美国空军上校讨论太空安全，他说：“我们手里握着最大的石头，但我们家的玻璃窗也比谁家都大。”太空军备竞争的路走不到底，太空战打不得。如果航天大国放手打太空战，最终结局一定是大家的“玻璃窗”都碎成一片，谁也用不成太空。

太空国际竞争加剧，还反映出一个值得重视的趋势：太空作为“全球公域”的属性正趋弱化，航天活动中的主权竞争色彩更浓。太空的主权化，同样是走不到底的。人类太空活动始终存在着一个无法克服的基本矛盾，即太空的非主权和航天的有主权[6]。太空本身不能有主权，国际社会不应也不能将轨道空间和频率分割做主权归

---

❶ 2018 年 3 月，美国总统特朗普公开提出组建太空军。2018 年 8 月 9 日，美国国防部向美国副总统彭斯提交了《关于国防部国家安全航天构成的组织和管理结构的最终报告》，报告介绍了 2020 年建成太空军的两阶段实施计划，第一阶段将利用现有职权，组建太空军的 4 个组成部门，即太空司令部、太空发展局、太空军管理保障职能部门；第二阶段经过国会授权，将这些部门整合成独立太空军。2019 年 3 月 12 日，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉签署备忘录，五角大楼正式设立太空发展局。当年 8 月 29 日，美国太空司令部作为第 11 个联合作战司令部成立。

❷ “轴辐体系”是美国冷战后期在亚太地区搞的一个联盟体系。本来美国是想仿照北约搞一个亚太地区的多边联盟体系的，但由于日本的侵略历史，其他国家不愿意，后来就形成了美国分别与各盟国签署双边联盟关系的局面：每个双边关系就像车轮的“辐条”，美国自己成为“车轴”。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

属。这样做，无论在法理上还是在实际操作上都是行不通的。太空作为全球公域的属性是不能否认和抹杀的客观现实。但是一方面，国家的存在仍是当今人类在地球上的基本政治现实。迄今为止，人类的航天活动都是由主权国家单独或联合实现的，航天器无疑是有主权的，而且是主权国家重要和高价值的空间资产。正是人类太空/航天活动客观存在无法摆脱的这一两重性，决定了人类的太空/航天活动既要相互竞争，又必须相互合作。人类在太空的关系，正是人类地面关系的映射：在这里不能完全不讲主权，又不能太讲主权。人类在太空的关系，不应该也不能是简单的零和关系。国际社会的太空竞争不可避免，但也必须受到客观规律和人类理性的抑制和规范。

太空竞争，不仅是技术和工程能力竞争，还是国际太空法规竞争。2011年，美国在官方文件中抱怨：太空正变得越来越拥挤、存在争议和竞争性了[13]。随着太空活动的参与者越来越多，现有的太空法规已经跟不上实践的需求了。国际社会需要进一步加强太空国际法规建设，越来越多的太空法规问题将提上相关日程。国际太空法规建设中国际太空法规竞争的背后，则是各国太空利益的竞争。太空交通管理，当然要制定相关法规。

眼下，各国太空活动频繁积极，也暴露出需要推进太空国际法规建设的各个方面。太空交通管理，本身就是国际太空法规建设的重要议程。目前看来，国际太空交通法规要应对和解决的问题有很多，这里不仅有低轨巨型小卫星星座部署带来的太空资源的公平公正分配问题；还有面对越来越多的空间碎片，如何遏制和解决空间碎片激增的问题；各国在轨航天器越来越多，如何为航天器接近和交会制定规则和规范的问题；以及如何限制太空军备竞争的加剧，防止和避免太空成为战场……这些也都是太空交通规则回避不开并密切相关的问题。

3 中国面临的太空威胁与挑战

中国作为一个新兴的大国，获得的太空利益正在不断增长，也不可避免地要面对来自不同方面的威胁和挑战。

3.1 太空走向联盟化，资源竞争加剧，中国航天面临历史性关口

美国军事安全重点转向大国竞争，组织太空国际联盟，要对中俄搞新冷战。美国公开强调太空是其重要的军事作战域，那么谁是其眼中的作战对手？一个是中国，一个是俄罗斯。这种矛头指向对中国太空利益的发展构成了严重的潜在威胁，也给中国航天的国际合作造成了极大的障碍。

近期世界航天发展，特别是巨型低轨小卫星星座的国际竞争，是否预示着中国的航天发展，走到了一个重要的历史性关口？所谓历史性关口，是指在特定经济和技术条件下，由于国际安全环境和国际制度的作用，形成了一些国家在特定时期、特定领域发展某种特定能力的机会窗口。如果抓住机会，突破了关键技术，能力迈上一个新台阶，就会处于相对有利的国际地位；而一旦错过，就可能长期处于非常不利的受制约状态。考虑到巨型小卫星星座所带来的巨大现实和潜在功能，近地轨道资源的有限性，以及低轨空间碎片激增的前景，大致可以说，低轨小卫星星座的国际竞争，对中国来说，很可能就是一个不容错过的历史性关口。

3.2 中国国际航天事务话语权与自身能力地位严重不匹配

现在的国际太空事务，基本上是美西方说了算，中国话语权很弱。国际航天西方主导，这种局面早已存在，有其客观历史原因，它们发展早，实力雄厚，制定国际航天法规的能力强。在这种情况下，中国航天的应对策略，从理论上讲只有四种：一是前面领，目前中国无论在技术能力和法规研究方面都还有差距，无法前面领；二是后面跟，即了解其他航天角色的立场和做法，学习谋变；三是旁边看，即完全不参与国际航天领域相关合作，但这显然不是中国的选择；四是对面挡，即反对航天大国和国际航天领域的筹划，这更不是中国的选择。

在国际太空事务中的发言权，是要靠能力说话。经过几十年的不懈努力，中国航天的技术和工程能力已经从“后面跟”走向“并肩跑”，正

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在努力争取“前面领”。但航天能力的发展并不自动带来话语权的增大。要将航天技术和工程能力转化为国际太空事务发言权，还需要参与国际太空法规的制定，在这一斗争与合作的过程中逐渐掌握更大的话语权。

太空交通管理，正是中国参与国际太空法规创建，争取发言权的机会。在国际太空法规问题上，虽然存在着不合理、不公平的现象，但是应该看到，在现行国际太空法规里，也有合情合理的成分。因此，中国在这里不能搞“打土豪，分田地”，不能“另起炉灶”，只能“改灶（造）”。这也是中国航天面临的一大挑战。

3.3　如何妥善处理中美太空关系，是中国太空安全的核心问题

中国不能不与美国太空霸权做斗争，同时也必须努力与美航天合作。不斗争，中国航天就会始终处于被动局面，没有未来。国际航天事务，中美不合作行不行？答案也是否定的。

与之相关的另一个问题是，在当今中美关系如此低潮、紧张的情况下，并且在美国国会立法禁止美国国家航空航天局与中国航天合作的情况下[14]，中美航天合作还可能么？还有合作空间么？这个问题的答案，一方面在航天之外，另一方面也在航天之内。就航天之外而言，中美太空关系，是中美大战略关系的一部分。美国与中国脱钩，对中国搞新冷战的路肯定是走不到底的。2020 年 11 月 25 日，在给美国当选总统拜登的贺电中，中国领导人指出：推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方坚持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业[15]。这些主张充分反映了中国对中美关系发展方向的基本看法。就航天而言，只要中国自己的航天不断取得进展，美国最终也不能不与中国合作。

如果把中美关系看作一个从完全对抗到无障碍合作的连续频谱，那么既不应该幻想中美能走到最右端“无障碍合作”；也应该有信心，在太空仍有很多重要共同利益的中美两国也不会走到最左端“完全对抗”，如图 1 所示。中美航天合作的空间就在中间这一段调整摆动，问题不过是在什么时间、什么问题上合作点在哪里而已。



图 1　中美合作范围示意图

Fig. 1　Cooperation Scope between China and the US

就太空交通管理而言，应当看到，中国若要参加太空交通管理谈判，主要是对美国。这一过程，既是斗争的过程，也是合作的过程。这个斗争一要有力，二要有理，三要坚持合作。谈输了，是失败；谈崩了，也是失败。当然，这是指最终状态，不是指阶段性状态。那究竟怎样算是成功？要让美国不得不与中国平等合作。

3.4　神仙争斗，也有成本问题

国际航天竞争，很重要的一个方面，就是表现为成本较量。今天 SpaceX 之所以能在低轨小卫星星座上领先，形成较大优势，与其在批量化生产卫星、批量化发射卫星和一级火箭多次复用等一系列有效降低航天成本上率先取得重大突破有很大关系[16]。

航天竞争无疑属于战略竞争。凡战略竞争都有成本竞争的一面。如果一方在国际战略竞争中无法保持战略成本与战略收益的基本平衡，那么它肯定无法在国际战略竞争中长期持续。在长期的冷战对抗中，苏联败给了美国，表面上看是输在军备竞赛上，一个重要的深层原因是输在经济的可持续性上。如果说，过去曾经有过“不计成本的航天时代”，那么这个时代已经一去不复返。在国际航天竞争中，谁能实现低成本高效益，谁就能走得稳，走得长，走得远。可以预见，在中国航天发展的道路上，如何降低成本的压力会始终存在，而且可能越来越大。

当然，航天的成本效益分析不可简单理解为商业利润统计，还包括国家安全效应、社会政治效益，还有很多重要的非商业、非经济的直接和间接效益需要考虑。如何准确地计算航天工程、航天事业的成本效益，这本身就是一个有待深入

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研究的大课题。

3.5 应用不足，是中国航天主要短板之一

在当今航天事业几大重要领域中，中国在航天应用上的落后越来越凸显，可能成为影响中国航天发展的重大掣肘环节。当然，中国航天应用相对滞后，有其客观历史原因。从根本上讲，航天应用是信息应用，如果整个社会的信息技术普及跟不上，航天应用也必然滞后。现在，中国大规模信息技术已经普及，打通航天应用“最后一公里”的时机和条件已经成熟。中国的商业航天发展，应该可以在这里找到大显身手之地。

4 几点对策思考

基于上述关于太空安全态势和中国面临的威胁与挑战的分析，中国的对策思考应注意把握以下几点：

4.1 坚定不移地推进国际航天合作

航天活动“有主权权利又不宜过分强调主权”的特殊性，决定了中国航天与外部世界的基本关系：坚持国际合作，坚持为自己的利益而斗争。合作就是斗争，为合作而斗争。在世界航天的领先大国美国更多重视推动太空向主权化发展的背景下，中国既要注意维护自己的太空利益，更要坚定不移地高举国际航天合作的旗帜。

国际航天合作，首先需要自己有力量。这里不仅需要硬实力，也需要软实力。中国需要发展出一套既维护自身合法太空利益，又能最大限度维护人类太空共同利益，可有效推进国际航天合作的政策和理论。

在推进国际航天合作的过程中，中国不仅要跟航天大国，即有航天者合作，还要注意跟那些目前缺乏航天能力，甚至没有能力开展航天活动的国家合作。对中国来说，那些少航天和暂时无航天的伙伴也很重要，它们也有发展航天的强烈兴趣和需求，可以成为航天建设和航天应用的潜在市场和基地。在有关太空交通规则的谈判中，它们可以成为中国的同盟军。

4.2 积极参加国际太空法规建设

要作为国际太空交通管理规则建设的积极参与者，中国首先要加强国际太空法规的研究。在这方面，中国还有很多研究有待完成，包括研究国际太空法规发展演变的历史，探索国际太空法规发展与太空技术与工程进展之间的内在关联，研究现有国际太空法规的前沿问题和争论焦点，以及各主要角色在其中的立场，就国际太空法规的未来走向做出相对清晰的判断，在此基础上形成中国的利益判断和政策主张。

在这里，还有一个需要注意的问题：“争外必先安内”。中国应尽快完成国内航天立法。当下中国的国内航天立法建设，已经严重落后于世界主要航天国家。在国内航天立法欠完善的情况下，参与国际航天法规建设必然会困难很大。

4.3 埋头苦干，加速中国航天基础能力建设

航天事业技术和资金门槛高，风险大，需要极大的战略决心，严格冷静的科学头脑和长期坚持不懈的努力。无论是中国、美国还是俄罗斯，航天大国都是干出来的。国际航天法规建设中的发言权，主要来自相关国家的航天工程和技术实力。中国要继续大力推进航天技术工程，做好国家重大航天技术工程项目。与此同时，中国也要注意在不断提高航天工程系统性能的同时，努力压缩航天成本，不能在国际航天竞争中输在成本上。还要大力推进全社会航天应用，打通航天应用的“最后一公里”，这也是改善航天成本效益的重要环节。

加强航天基础能力建设的另一个方面是加强航天战略政策的研究、筹划与组织协调。应该承认，目前中国在航天政策研究方面还有很多需要研究的课题，研究深度和广度都还不够，研究队伍也比较薄弱。

加强航天专业人才队伍培养也是一个重要的努力方向。总体上看，中国航天人才年轻、充满活力，是政治合格、技术过硬的队伍，但仍存在失衡的问题，尤其需要加强航天法律人才和航天应用人才的培养。

参考文献

[1] 王国语，等. 空间交通管理内涵与发展趋势研究 [J].

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国际太空，2020，11（503）：32—39.
[2] 航小宇．“星链”专发第十七发：首次一箭八飞，入轨卫星数破千［EB/OL］https：//mp. weixin. qq. com/s/OhWYrx5ZsnNRdFp0o_ L1vw，2021-01-21.
[3] 黄志澄．从美国对太空的战略定位看“星链”的军事应用潜力［EB/OL］. https：//mp. weixin. qq. com/s/FI0rPRuQQaAJff56uZ0ZGg，2020-12-02.
[4] 刘洁珊．日本研究超低轨道卫星，“黑科技”有军用潜力”［EB/OL］. https：//www. tjbh. com/c/2020 - 01 - 20/573780. shtml，2020-01-20.
[5] Space Debris Office at ESOC/ESA. Space Environment Statistics［EB/OL］. https：//sdup. esoc. esa. int/discosweb/statistics/，2021-01-08.
[6] 徐纬地．空间碎片移除能力发展，中国航天当前要务之一——空间环境治理刍议［J］. 空间碎片研究，2020，20（1）：10—16.
[7] 凯斯勒效应［EB/OL］. https：//wapbaike. baidu. com/item/% E5% 87% AF% E6% 96% AF% E5% 8B% 92% E7% 8E% B0% E8% B1% A1/8515146?ms = 1&rid = 7885747916776351688&from = singlemessage，2020-01-20.
[8] 美参联会. The National Military Strategy of the United States of America，2011，Redefining America’s Military Leadership［R］. 2011.
[9] 澎湃新闻．安倍与美国太空军司令部司令举行会谈［EB/OL］. https：//m. sohu. com/a/415178479 _ 260616，2020-01-20.
[10] 科学达人．美国的月球探索规则违反太空法吗？在太空，中国能否后来居上［EB/OL］. https：//baijiahao. baidu. com. /s? id = 1683248986329774015&wfr = spider&for = pc&searchword = % E7% BE% 8E% E5% 9B% BD% E9% 98% BF% E7% 89% B9% E5% BC% A5% E6% 96% AF% E5% 8D% 8F% E8% AE% AE，2020-01-20.
[11] NASA 阿尔忒弥斯协议——一个安全、和平和繁荣未来的协议［EB/OL］. https：//www. nasachina. cn/info/9429. html，2020-05-28.
[12] 观美国第五号太空政策令表象，究其幕后实为军事能力布局［EB/OL］. https：//netsecurity. 51cto. com/art/202009/625758. html，2020-01-20.
[13] 美国国防部. National Security Space Strategy，Unclassified Summary［R］. 2011.
[14] 乌元春．美国担心敏感技术外泄，立法禁止与中国进行科技合作［EB/OL］. https：//world. huanqiu. com/article/9CaKrnJr2w9，2020-01-20.
[15] 环球时报．世界各国关注来自中国的贺电：习近平 25 日指点祝贺拜登当选美国总统［EB/OL］. https：//finance. sina. cn/china/gncj/2020 - 11 - 26/detail - iiznctke3319170. d. html，2020-01-20.
[16] SpaceX 的第 17 批“星链”卫星发射，使用的是第 8 次复用的一级火箭，实现了成功发射与回收［EB/OL］. https：//mp. weixin. qq. com/s/ZDzCNShY5 - o1mEXMgh3IRw，2021-01-20.

作者简介：徐纬地（1956—），国防大学战略研究所原研究员，主要从事军事战略和国家安全战略问题研究。
通信地址：北京市 981 信箱 219 - 2 - 502（100091）
电子邮箱：xu_weidi1225@126. com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net